

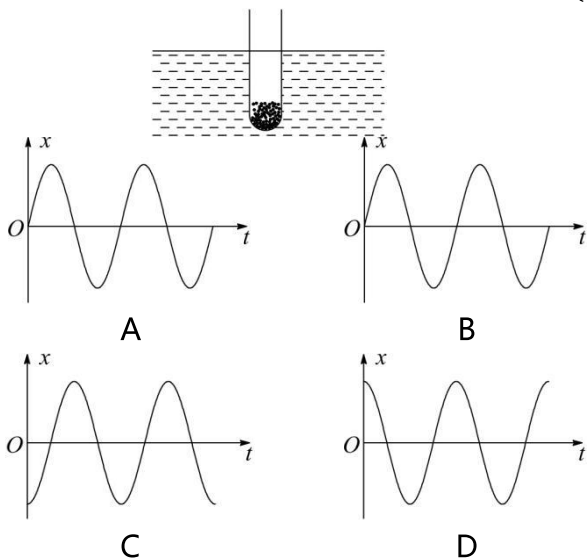
理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 120 分

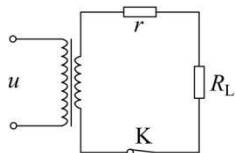
第 I 卷(非选择题共 48 分)

一、 选择题(本大题共 8 小题, 每小题 6 分, 共 48 分. 每小题只有一个选项符合题意)

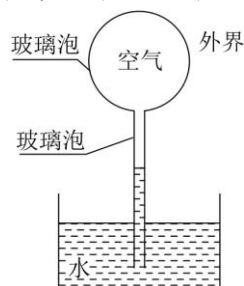
14. 装有砂粒的试管竖直静浮于水面, 如图所示. 将试管竖直提起少许, 然后由静止释放并开始计时, 在一定时间内试管在竖直方向近似做简谐运动. 若取竖直向上为正方向, 则以下描述试管振动的图像中可能正确的是 ()



15. 如图所示, 理想变压器的原线圈接入 $u = 11000\sqrt{2}\sin 100\pi t$ (V) 的交变电压, 副线圈通过电阻 $r = 6\Omega$ 的导线对“220V 880W”的电器 R_L 供电, 该电器正常工作. 由此可知 ()



- A. 原、副线圈的匝数比为 50 : 1
 B. 交变电压的频率为 100Hz
 C. 副线圈中电流的有效值为 4A
 D. 变压器的输入功率为 880W
16. 如图为伽利略设计的一种测温装置示意图, 玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通, 下端插入水中, 玻璃泡中封闭有一定量的空气. 若玻璃管内水柱上升, 则外界大气的变化可能是 ()

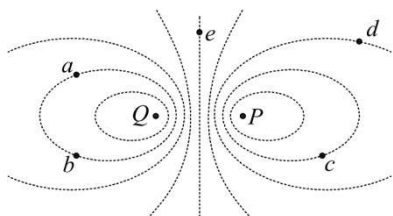


- A. 温度降低, 压强增大
 B. 温度升高, 压强不变
 C. 温度升高, 压强减小
 D. 温度不变, 压强减小
17. 质量为 m 的人站在质量为 $2m$ 的平板小车上, 以共同的速度在水平地面上沿直线前行, 车所受地面阻力的大小与车对地面压力的大小成正比. 当车速为 v_0 时, 人从车上以相对于地面大小为 v_0 的速度水平向后跳下. 跳离瞬间地面阻力的冲量忽略不计, 则能正确表示车运动的 $v-t$ 图像为 ()
-
18. 冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统, 质量比约为 7 : 1, 同时绕它们连线上某点 O 做匀速圆周运动. 由此可知, 冥王星绕 O 点运动的 ()
- A. 轨道半径约为卡戎的 $\frac{1}{7}$
 B. 角速度大小约为卡戎的 $\frac{1}{7}$
 C. 线速度大小约为卡戎的 7 倍
 D. 向心力大小约为卡戎的 7 倍
19. 以下是物理学史上 3 个著名的核反应方程
- $$x + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2y \qquad y + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow x + {}^{17}_8\text{O}$$
- $$y + {}^9_4\text{Be} \rightarrow z + {}^{12}_6\text{C}$$
- x 、 y 和 z 是 3 种不同的粒子, 其中 z 是 ()

- A. α 粒子 B. 质子
C. 中子 D. 电子

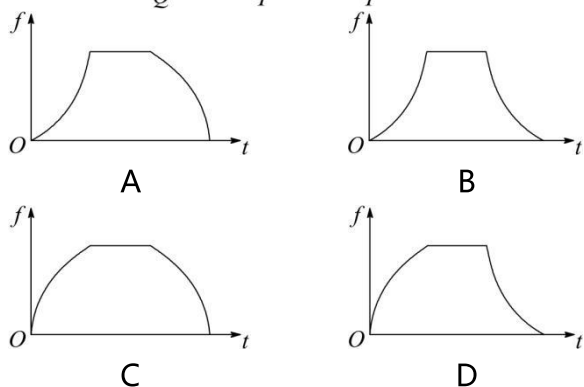
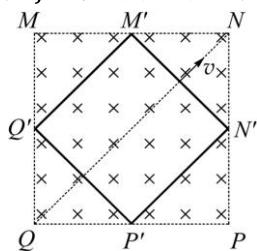
20. 空间中 P 、 Q 两点处各固定一个点电荷, 其中 P 点处为正电荷, P 、 Q 两点附近电场的等势面分布如图所示, a 、 b 、 c 、 d 为电场中的4个点, 则 ()

- A. P 、 Q 两点处的电荷等量同种
B. a 点和 b 点的电场强度相同



- C. c 点的电势低于 d 点的电势
D. 负电荷从 a 到 c , 电势能减少

21. 如图所示, 正方形区域 $MNPQ$ 内有垂直纸面向里的匀强磁场. 在外力作用下, 一正方形闭合刚性导线框沿 QN 方向匀速运动, $t=0$ 时刻, 其四个顶点 M' 、 N' 、 P' 、 Q' 恰好在磁场边界中点. 下列图像中能反映线框所受安培力 f 的大小随时间 t 变化规律的是 ()

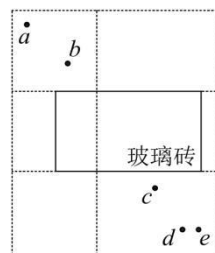
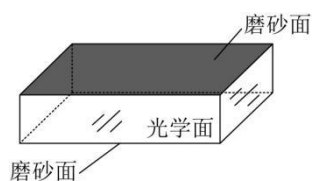


第II卷 (非选择题共 72 分)

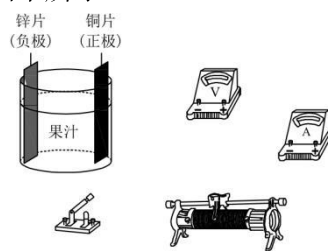
二、非选择题(本题共 4 小题, 共 72 分)

22. (19 分)(1)如图甲所示为光学实验用的长方体玻璃砖, 它的面不能用手直接接触. 在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中, 两位同学绘出的玻璃砖和三个针孔 a 、 b 、 c 的位置相同, 且插在 c 位置的针正好挡住插在 a 、 b 位置的针的像, 但最后一个针孔的位置不同, 分别为 d 、 e 两点, 如图乙所示, 计算折射率时, 用

(填“ d ”或“ e ”)点得到的值较小, 用_____ (填“ d ”或“ e ”)点得到的值误差较小.



(2)某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘制作了果汁电池, 他们测量这种电池的电动势 E 和内阻 r , 并探究电极间距对 E 和 r 的影响. 实验器材如图甲所示.



甲

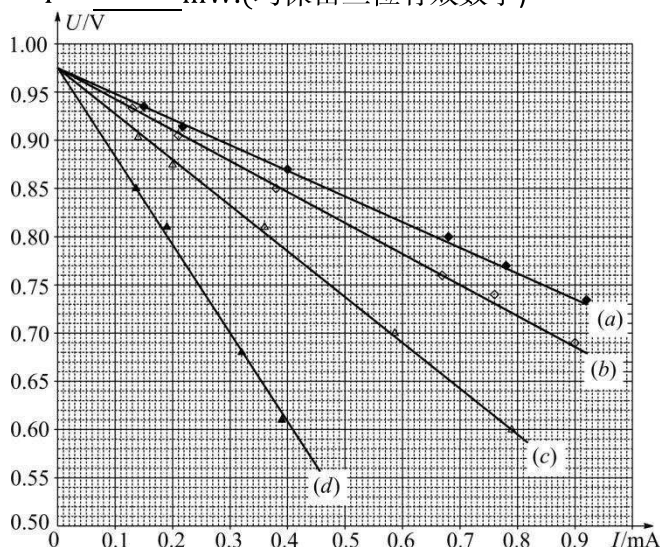
①测量 E 和 r 的实验方案为调节滑动变阻器, 改变电源两端的电压 U 和流过电源的电流 I , 依据公式_____, 利用测量数据作出 $U-I$ 图像, 得出 E 和 r .

②将电压表视为理想表, 要求避免电流表分压作用对测量结果的影响, 请在图甲中用笔画线代替导线连接电路.

③实验中依次减小铜片与锌片的间距, 分别得到相应果汁电池的 $U-I$ 图像如图乙中(a)、(b)、(c)、(d)所示, 由此可知:

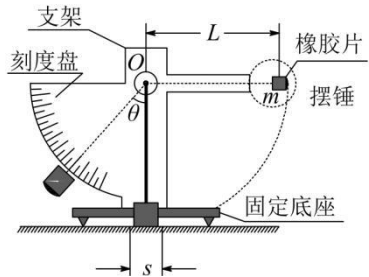
在该实验中, 随电极间距的减小, 电源电动势 (填“增大”、“减小”或“不变”), 电源内阻_____ (填“增大”、“减小”或“不变”).

曲线(c)对应的电源电动势 $E =$ _____ V, 内阻 $r =$ _____ Ω , 当外电路总电阻为 2500Ω 时, 该电源的输出功率 $P =$ _____ mW. (均保留三位有效数字)

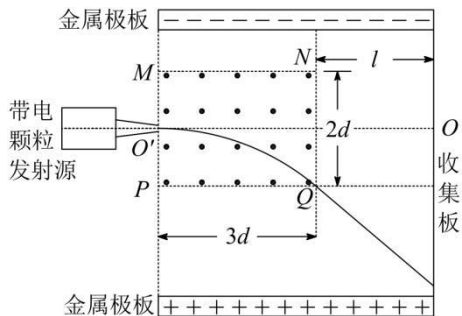


乙

23. (16 分) 如图所示为一种摆式摩擦因数测量仪, 可测量轮胎与地面间动摩擦因数, 其主要部件有: 底部固定有轮胎橡胶片的摆锤和连接摆锤的轻质细杆. 摆锤的质量为 m , 细杆可绕轴 O 在竖直平面内自由转动, 摆锤重心到 O 点距离为 L . 测量时, 测量仪固定于水平地面, 将摆锤从与 O 等高的位置处静止释放. 摆锤到最低点附近时, 橡胶片紧压地面擦过一小段距离 s ($s \ll L$), 之后继续摆至与竖直方向成 θ 角的最高位置. 若摆锤对地面的压力可视为大小为 F 的恒力, 重力加速度为 g , 求:
- (1) 摆锤在上述过程中损失的机械能;
 - (2) 在上述过程中摩擦力对摆锤所做的功;
 - (3) 橡胶片与地面之间的动摩擦因数.



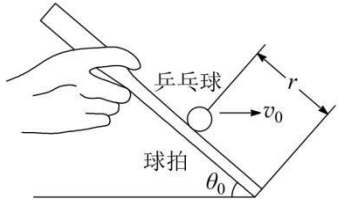
24. (18 分) 有人设计了一种带电颗粒的速率分选装置, 其原理如图所示. 两带电金属板间有匀强电场, 方向竖直向上. 其中 $PQNM$ 矩形区域内还有方向垂直纸面向外的匀强磁场. 一束比荷 (电荷量与质量之比) 均为 $\frac{1}{k}$ 的带正电颗粒, 以不同的速率沿着磁场区域的水平中心线 $O'O$ 进入两金属板之间, 其中速率为 v_0 的颗粒刚好从 Q 点处离开磁场, 然后做匀速直线运动到达收集板. 重力加速度为 g , $PQ = 3d$, $NQ = 2d$, 收集板与 NQ 的距离为 l , 不计颗粒间相互作用. 求
- (1) 电场强度 E 的大小;
 - (2) 磁感应强度 B 的大小;
 - (3) 速率为 λv_0 ($\lambda > 1$) 的颗粒打在收集板上的位置到 O 点的距离.



25. (19 分) 某校举行托乒乓球跑步比赛, 赛道为水平直道, 比赛距离为 s . 比赛时, 某同学将球置于球拍中心, 以大小为 a 的加速度从静止开始做匀加速直线运动, 当速度达到 v_0 时, 再以 v_0 做匀速直线运动跑至终点. 整个过程中球一直保持在球拍中心不动. 比赛中, 该

同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为 θ_0 , 如图所示. 设球在运动中受到的空气阻力大小与其速度大小成正比, 方向与运动方向相反, 不计球与球拍之间的摩擦, 球的质量为 m , 重力加速度为 g .

- (1) 求空气阻力大小与球速大小的比例系数 k ;
- (2) 求在加速跑阶段球拍倾角 θ 随速度 v 变化的关系式;
- (3) 整个匀速跑阶段, 若该同学速度仍为 v_0 , 而球拍的倾角比 θ_0 大了 β 并保持不变, 不计球在球拍上的移动引起的空气阻力变化, 为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为 r 的下边沿掉落, 求 β 应满足的条件.



2012 年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)

14. D 【解析】试管在竖直方向上近似做简谐运动.取竖直向上为正方向,则起始时刻,其位移为正向最大位移,简谐运动的图象为按余弦规律变化的图线,故 ABC 错误 D 正确.

15. C 【解析】由交变电压的表达式可知,该交流电的电压的有效值为 $U_1 = 11000\text{V}$, 交流电的频率为 $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50\text{Hz}$, 故 B 错误;由于电器 R_L 正常工作,则由 $P = U_0 I$ 可知,副线圈中电流 $I = \frac{P}{U_0} = \frac{880}{220}\text{A} = 4\text{A}$, 故 C 正确;由于理想变压器的变压比等于匝数比,则原、副线圈的匝数比 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{U}{U'} = \frac{11000\text{V}}{220\text{V} + 4 \times 6\text{V}} = \frac{2750}{61}$, 故 A 错误;理想变压器的输入功率等于输出功率,即 $P_{\text{入}} = P_{\text{出}} = 880\text{W} + I^2 r = 976\text{W}$, 故 D 错误.

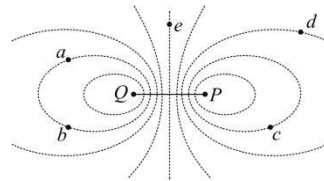
16. A 【解析】玻璃管内水柱上升,玻璃泡内气体的体积减小;若外界大气的温度不变,由理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = \text{常量}$ 可知,其压强一定变大,由液柱压强平衡可知,外界大气的压强一定增大,故 D 错误;若外界大气的温度降低,由理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = \text{常量}$ 可知,其压强可能变大、变小或不变,由液柱压强平衡可知,外界大气的压强有可能变大、变小或不变,故 A 正确;若外界大气的温度升高,由理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = \text{常量}$ 可知,其压强一定增大,由液柱压强平衡可知,外界大气的压强一定增大,故 BC 错误.

17. B 【解析】当车速达到 v_0 之前,由于系统受阻力作用,做匀减速直线运动,则 $f_1 = k(m + 2m)g = 3ma_1$, $a_1 = kg$, 其初速度 $v > v_0$;人跳离小车瞬间,系统动量守恒,取小车运动方向为正向,则 $(m + 2m) \cdot v_0 = -mv_0 + 2mv$, $v = 2v_0$, 即人离开小车瞬间,小车的速度 $v = 2v_0$;之后,小车继续做匀减速直线运动,由于阻力与车对地面的压力大小成正比,则 $f_2 = k \cdot 2mg = 2ma_2$, $a_2 = kg$, 两段匀减速直线运动的加速度大小相等,故 ACD 错误 B 正确.

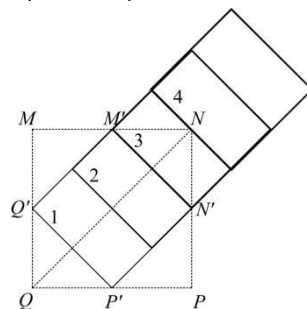
18. A 【解析】双星系统中二者之间的万有引力完全提供向心力,即向心力 F 大小相等;二者绕 O 点做匀速圆周运动的角速度 ω 大小相等,故 BD 错误;由双星系统特点可得 $F = m_1 \omega^2 R_1 = m_2 \omega^2 R_2$, $\frac{R_1}{R_2} = \frac{m_2}{m_1} = \frac{1}{7}$, 故 A 正确;由线速度公式 $v = \omega R$, 可得 $\frac{v_1}{v_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{7}$, 故 C 错误.

19. C 【解析】设 x 粒子的质量数为 A , 电荷数为 B , 由核反应中质量数守恒和电荷数守恒,由核反应方程 $x + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2y$ 可得, y 粒子含有质量数为 $\frac{A+7}{2}$, 电荷数为 $\frac{B+3}{2}$; 由核反应方程 $y + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow x + {}^{17}_8\text{O}$ 可得, $\frac{A+7}{2} + 14 = A + 17$, $\frac{B+3}{2} + 7 = B + 8$, 解得 $A = 1, B = 1$; 由核反应方程 $y + {}^9_4\text{Be} \rightarrow z + {}^{12}_6\text{C}$ 可得, z 粒子含有质量数 $A' = \frac{A+7}{2} + 9 - 12 = 4 + 9 - 12 = 1$, z 粒子含有电荷数 $B' = \frac{B+3}{2} + 4 - 6 = 2 + 4 - 6 = 0$, 即 z 粒子是中子, 故 ABD 错误, C 正确.

20. D 【解析】由所给电场的等势面分布特点可知, P 点为正电荷, Q 点为负电荷, 故 A 错误;画出如图所示的电场线,沿着电场线方向电势降低, c 点电势高于 d 点, 故 C 错误;负电荷从 a 点到 c 点, 电场力做正功, 电势能减少, 故 D 正确;电场线和等势面垂直, 即 a 点和 b 点的电场方向跟该点的等势面垂直, 即方向不同, 故 B 错误.

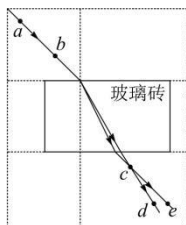


21. B 【解析】由题意作出如图所示的示意图.位置 1 为初始位置, 位置 2 为正方形线框的边 $M'N'$ 刚到 N 点, 位置 3 为正方形线框的边 $Q'P'$ 刚要出磁场时, 位置 4 为正方形线框的边 $Q'P'$ 刚完全出磁场时.从位置 1 到位置 2, 正方形线框的边 $Q'P'$ 全部切割磁感线, 边 $M'N'$ 部分切割磁感线, 设正方形线框的边长为 a , 匀速移动速度为 v , 电阻为 R , 则线框的有效切割长度 $l_1 = a - (a - 2vt) = 2vt$, 则线框受到的安培力 $f = BI(2vt) = \frac{B^2 l_1^2 v}{R} = \frac{B^2 v}{R} (2vt)^2$, 故 CD 错误;从位置 2 到位置 3, 正方形线框的边 $Q'P'$ 全部切割磁感线, 边 $M'N'$ 不切割磁感线, 则线框的有效切割长度 $l_2 = a$, 则线框受到的安培力 $f = BIa = \frac{B^2 a^2 v}{R}$; 从位置 3 到位置 4, 正方形线框的边 $Q'P'$ 部分切割磁感线, 边 $M'N'$ 不切割磁感线, 则线框的有效切割长度 $l_3 = a - 2vt$, 则线框受到的安培力 $f = BI(a - 2vt) = \frac{B^2 l_3^2 v}{R} = \frac{B^2 v}{R} (a - 2vt)^2$, 故 A 错误 B 正确.



22. (1) 光学; $d; e$.

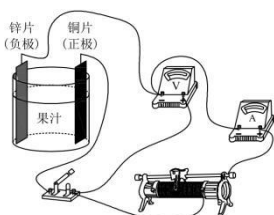
【解析】长方形玻璃砖的光学面是玻璃和空气的分界面, 为避免出现误差, 在做实验时, 不要用手触摸玻璃砖的光学面; 作出如图所示的光路图, 由图可知, 在玻璃的上界面发生折射时, 入射角相等, dc 光线所对应的折射角较大, 由折射定律 $1 \times \sin \theta = n \times \sin \gamma$ 可得, 折射角越大, 其所对应的折射率 n 越小; 光线通过平行玻璃砖后的出射光线和入射光线平行, 由图示可知, ec 线和 ab 线平行, 则其误差较小.



- (2)① $U = E - Ir$; ② 如图所示; ③ 不变; 增大; 0.975; 478; 0.268.

【解析】①测电池的电动势和内阻的基本实验原理就是闭合电路欧姆定律, 即 $U = E - Ir$.

- ②电压表视为理想电表, 其不分流, 电压表测电源的路端电压, 电流表测电路的总电流, 误差较小.



- ③在 $U - I$ 图象中图线与 U 轴的截距大小等于电源电动势的大小, 图线的斜率大小等于电源的内阻大小, 即由图象可知, 四条线与 U 轴的截距相等, 即电动势不变, 而图线的斜率依次变大, 电源的内阻增大; 由图线(c)可知, 电源的电动势 $E = 0.975\text{V}$, 电源的内阻 $r = 478\Omega$; 当电源外接电阻为 2500Ω 时, 由闭合电路欧姆定律可得该电源的输出功率 $P = \left(\frac{E}{R+r}\right)^2 R = 0.268\text{mW}$.

23. (1) $mgL\cos\theta$; (2) $-mgL\cos\theta$; (3) $\frac{mgL\cos\theta}{F_s}$.

【解析】(1)摆锤损失的机械能为

$$\Delta E = mgL\cos\theta.$$

- (2)摩擦力对摆锤做的功为

$$W_f = -mgL\cos\theta.$$

- (3)由做功的定义式得

$$W_f = \mu F_s,$$

$$\text{解得动摩擦因数 } \mu = \frac{mgL\cos\theta}{F_s}.$$

24. (1) kg ; (2) $\frac{kv_0}{5d}$; (3) $d(5\lambda - \sqrt{25\lambda^2 - 9}) + \frac{3l}{\sqrt{25\lambda^2 - 9}}$.

【解析】(1)设带电颗粒的电荷量为 q , 质量为 m , 有

$$qE = mg,$$

$$\text{将 } \frac{q}{m} = \frac{1}{k} \text{ 代入得 } E = kg.$$

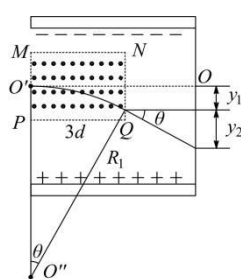
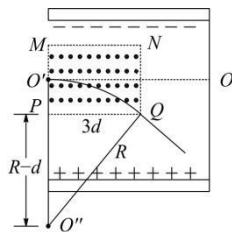
- (2)如图甲, 由洛伦兹力提供向心力得

$$qv_0B = m\frac{v_0^2}{R},$$

由几何关系得

$$R^2 = (3d)^2 + (R-d)^2,$$

$$\text{联立解得 } B = \frac{kv_0}{5d}.$$



- (3)如图乙所示, 由洛伦兹力提供向心力得

$$q\lambda v_0B = m\frac{(\lambda v_0)^2}{R_1},$$

由几何关系得

$$\tan\theta = \frac{3d}{\sqrt{R_1^2 - (3d)^2}},$$

$$y_1 = R_1 - \sqrt{R_1^2 - (3d)^2},$$

$$y_2 = l\tan\theta,$$

$$y = y_1 + y_2,$$

$$\text{联立解得 } y = d(5\lambda - \sqrt{25\lambda^2 - 9}) + \frac{3l}{\sqrt{25\lambda^2 - 9}}.$$

25. (1) $\frac{mg\tan\theta_0}{v_0}$; (2) $\tan\theta = \frac{a}{g} + \frac{v}{v_0}\tan\theta_0$; (3) 见解析.

【解析】(1)在匀速运动阶段, 由平衡条件得

$$mg\tan\theta_0 = kv_0,$$

$$\text{解得 } k = \frac{mg\tan\theta_0}{v_0}.$$

- (2)加速阶段, 设球拍对球的支持力为 F_N , 由受力分析和牛顿第二定律得

$$F_N\sin\theta - kv = ma, \quad F_N\cos\theta = mg,$$

$$\text{解得 } \tan\theta = \frac{a}{g} + \frac{v}{v_0}\tan\theta_0.$$

- (3)以速度 v_0 匀速运动时, 设空气阻力与重力的合力为 F , 由受力分析得

$$F = \frac{mg}{\cos\theta_0},$$

球拍倾角为 $\theta_0 + \beta$ 时, 空气阻力与重力的合力不变,

设球沿球拍面下滑的加速度大小为 a' , 有

$$F\sin\beta = ma',$$

设匀速跑阶段所用时间为 t , 有

$$t = \frac{s}{v_0} - \frac{v_0}{2a},$$

球不从球拍上掉落的条件

$$\frac{1}{2}a't^2 \leq r,$$

$$\text{联立解得 } \sin\beta \leq \frac{2rcos\theta_0}{g\left(\frac{s}{v_0} - \frac{v_0}{2a}\right)^2}.$$